Solución de la pregunta 21

CÁLCULO 1 · TRAZADO COMPLETO DE CURVAS

Bosqueja el gráfico de $f(x)=\dfrac{x^3}{x^2-4}$.

a) Dominio, simetría y asíntotas (verticales y oblicua).
b) Crecimiento y extremos locales.
c) Concavidad y puntos de inflexión, sabiendo que $f''(x)=\frac{8x(x^2+12)}{(x^2-4)^3}$.
d) Bosquejo.

Respuesta

a) $x\neq\pm2$; impar; $x=\pm2$ e $y=x$. b) Máximo $(-2\sqrt{3},-3\sqrt{3})$, mínimo $(2\sqrt{3},3\sqrt{3})$; en 0 no hay extremo. c) Inflexión en $(0,0)$.

DESARROLLO PASO A PASO

1 a) Básicos

Dominio $x\neq\pm2$; impar; $f(x)=x+\frac{4x}{x^2-4}$: oblicua $y=x$; verticales $x=\pm2$.

2 b) Derivada

$f'(x)=\frac{3x^2(x^2-4)-2x^4}{(x^2-4)^2}=\frac{x^2(x^2-12)}{(x^2-4)^2}$.

3 b) Extremos

Críticos $0,\ \pm2\sqrt{3}$. $f'>0$ si $|x|>2\sqrt{3}$, $f'<0$ si $|x|<2\sqrt{3}$ (salvo ±2). Máximo $f(-2\sqrt{3})=-3\sqrt{3}$; mínimo $f(2\sqrt{3})=3\sqrt{3}$; en 0, sin extremo.

4 c) Concavidad

Signo de f'' = signo de $\frac{x}{(x^2-4)^3}$: $-$ en $(-\infty,-2)$, $+$ en $(-2,0)$, $-$ en $(0,2)$, $+$ en $(2,\infty)$. Inflexión solo en $(0,0)$.

5 d) Bosquejo

Ramas exteriores que siguen a $y=x$ con extremos en $\pm2\sqrt{3}$; rama central que baja de $+\infty$ (en -2^+) pasando por el origen (inflexión, tangente horizontal) hasta $-\infty$ (en 2^-).

PAUTA DE CORRECCIÓN

a) Asíntotas y simetría	**2 pts**
b) Extremos	**2 pts**
c) Concavidad	**1 pt**
d) Bosquejo	**1 pt**

Idea clave. Con simetría impar, basta estudiar $x \geq 0$ y reflejar respecto del origen.